

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»

Политехнический институт

Факультет вычислительной техники

Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по курсу «Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах»

на тему «Простые структуры данных»

Выполнили: ст.гр.25BVB2:

Кашаев Е.А.

Кривошей В.М.

Приняли:

к.т.н., доцент Юрова О.В.

ст. преподаватель, Деев М.В.

Пенза 2026

Тема: Простые структуры данных

Ход работы

Массивы. Пример работы с массивами:

-обратить массив и вывести его на экран.

Код:

```
#include<stdio.h>
void main(void)
{
    int temp,n=10,i=0;
    int a[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
    while(i<n/2)
    {
        temp=a[i];
        a[i]=a[9-i];
        a[9-i]=temp;
        i++;
    }
    i=0;
    while(i<n) printf(" %d",a[i++]);
}
```

Задание 1: написать программу, вычисляющую разницу между максимальным и минимальным элементами массива.

Код:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a[10] = { 3, 7, 1, 9, 4, 6, 8, 2, 5, 0 };
    int max = a[0], min = a[0];

    for (int i = 1; i < 10; i++) {
        if (a[i] > max) max = a[i];
        if (a[i] < min) min = a[i];
    }

    printf("Difference: %d\n", max - min);
    return 0;
}
```

Результат представлен на рисунке 1.

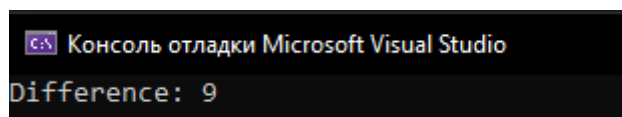


Рисунок 1

Задание 2: написать программу, реализующую инициализацию массива случайными числами.

Код:

```

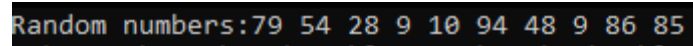
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int main() {
    int a[10];
    srand(time(NULL));
    printf("Random numbers:");
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        a[i] = rand() % 100;
        printf("%d ", a[i]);
    }

    return 0;
}

```

Результат представлен на рисунке 2.



Random numbers:79 54 28 9 10 94 48 9 86 85

Рисунок 2

Задание 3: написать программу, реализующую создание массива произвольного размера, вводимого с клавиатуры.

Код:

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(void)
{
    int n;
    int i;

    printf("Enter array size: ");
    scanf_s("%d", &n);

    int* a = (int*)malloc(n * sizeof(int));

    if (a == NULL)
    {
        printf("Memory allocation error!\n");
        return 1;
    }

    printf("Enter array elements:\n");

    for (i = 0; i < n; i++)
    {
        scanf_s("%d", &a[i]);
    }

    printf("Array:\n");
}

```

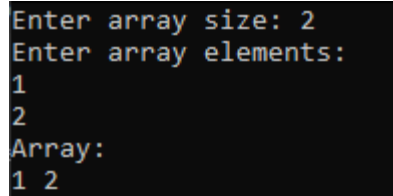
```

for (i = 0; i < n; i++)
{
    printf("%d ", a[i]);
}

free(a);
return 0;
}

```

Результат представлен на рисунке 3.



```

Enter array size: 2
Enter array elements:
1
2
Array:
1 2

```

Рисунок 3

Задание 4: написать программу, вычисляющую сумму значений в каждом столбце(или строке) двумерного массива.

Код:

```

#include <stdio.h>

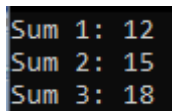
int main() {
    int a[3][3] = {
        {1, 2, 3},
        {4, 5, 6},
        {7, 8, 9}
    };

    for (int j = 0; j < 3; j++) {
        int sum = 0;
        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            sum += a[i][j];
        }
        printf("Sum %d: %d\n", j + 1, sum);
    }

    return 0;
}

```

Результат представлен на рисунке 4.



```

Sum 1: 12
Sum 2: 15
Sum 3: 18

```

Рисунок 4

Задание 5: написать программу, осуществляющую поиск среди структур student структуру с заданными параметрами (фамилией, именем и т.д.).

Код:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

struct student {
    char famil[20];
    char name[20];
    char facult[20];
    int Nomzach;
};

int main() {
    struct student stud[3] = {
        {"Ivanov", "Ivan", "Fizmat", 123},
        {"Petrov", "Petr", "Himfak", 456},
        {"Sidorov", "Max", "Biofak", 789}
    };

    char search[20] = { 0 };

    printf("Enter last name to search: ");
    if (scanf_s("%19s", search, (unsigned)sizeof(search)) != 1)
    {
        printf("Input error!\n");
        return 1;
    }

    int found = 0;
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        if (strcmp(stud[i].famil, search) == 0) {
            printf("Found: %s %s, faculty %s, gradebook %d\n",
                stud[i].famil, stud[i].name, stud[i].facult,
stud[i].Nomzach);
            found = 1;
            break;
        }
    }

    if (!found) {
        printf("Student not found.\n");
    }

    return 0;
}
```

Результат представлен на рисунке 5.

```
Enter last name to search: Petrov  
Found: Petrov Petr, faculty Himfak, gradebook 456
```

Рисунок 5

Вывод: в ходе лабораторной работы освоены основные операции с одномерными и двумерными массивами (инициализация, обработка, вычисление сумм), а также работа со структурами и поиск по заданному критерию.